# 信号实验工坊

**面向通信原理学习的交互实验与本地 AI 指导**

信号实验工坊面向学习信号与通信基础的大学生，将采样、混叠、周期重建和低通滤波做成浏览器实验。学习者先写预测，再看时域和频谱，最后用新参数迁移题检验自己的判断。

• **自由实验**提供四组采样预设和一组低通预设，可调整参数、查看指标并导出计算数据。

• **引导学习**包含六组采样练习和一组滤波练习，服务端判定迁移题，支持同一标签页刷新恢复和 JSON、CSV 导出。

• **本地 AI 指导**采用 Qwen3.5-4B Q4_K_M。模型选择观察重点、证据和对照参数，程序生成科学说明并验算对照目的；无效提议被过滤，合格提议经用户确认后执行。

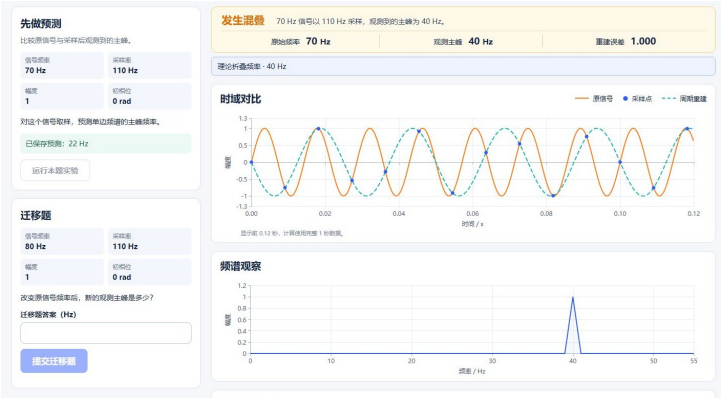



图 1 11月8日独立便携候选的自动化验收。70 Hz信号以110 Hz采样，得到40 Hz主峰，左侧保留22 Hz演示预测。

**工程验证** 11月7日修复后155项后端、16项前端、生产构建和9条Chrome流程通过。新增对照测试从20失败/5通过修复为25通过，旧冻结输入保留，当前I08明确采用v2。11月8日便携启动预热与就绪门禁共16项测试通过。真实模型调用与替身回归分别记录。

**AI 测试与开发证据** 保留具体目标、实际 Prompt、失败测试、修复提交和复测记录。上下文附件分别标明用户原话、Codex 技术提议、工具提示和模型输入，能核对 C 的模型选择与程序说明。B 文本基线的一处奈奎斯特判断错误也保留原文。

**运行与结果边界** React/ECharts绘图，FastAPI、NumPy/SciPy和SQLite完成计算、判题与记录。便携包自带Python、依赖、页面和模型，解压双击运行。RTX4060 Laptop 8GB/Vulkan独立候选启动19.898秒，从准备开始112.226秒完成功能核验；CPU首次真实指导曾超时。候选、最终ZIP与下载分别记录。异机与真人学习效果未测。

**材料版 v1.2** 运行与便携启动基线 0b9e622，原v1.1保留。目前材料中暂无发表或获奖记录，作品从本项目初始设计迭代，非对现有开源项目的整体包装。

**核查入口** 技术文档 · 启动说明 · 便携验证 · AI开发证据